

Aula 10: Aprender sem professor — autoencoders e embeddings

Autoencoders • embeddings • aprendizado de representações

Prof. Marcelo Keese Albertini

GBC073 — Inteligência Computacional • Universidade Federal de Uberlândia

2026



- ▶ **Aprender sem rótulos: o que é a tarefa**

- ▶ **Aprender sem rótulos: o que é a tarefa**
- ▶ **Autoencoders (reconstrução, denoising, esparso)**

- ▶ **Aprender sem rótulos: o que é a tarefa**
- ▶ **Autoencoders (reconstrução, denoising, esparso)**
- ▶ **Embeddings e aprendizado de representações**

- ▶ **Aprender sem rótulos: o que é a tarefa**
- ▶ **Autoencoders (reconstrução, denoising, esparsos)**
- ▶ **Embeddings e aprendizado de representações**
- ▶ **Não-supervisionado como pré-treino**

PARTE 1

Aprender sem rótulos



- ▶ Rótulos são caros; dados não rotulados são abundantes
- ▶ Sem alvo, o sinal de aprendizado precisa vir dos próprios dados
- ▶ A tarefa muda: reconstruir, prever, comparar — a *representação* vira o produto
- ▶ A ficha da disciplina: “aprendizagem não-supervisionada” — aqui, com o olhar de deep learning

PARTE 2

Autoencoders



- ▶ Codificador comprime x em um código z ; decodificador reconstrói $\hat{x}$
- ▶ A perda é a reconstrução — nenhum rótulo envolvido
- ▶ O gargalo força o código a capturar o essencial dos dados
- ▶ Variantes: denoising (reconstruir do ruído) e esparso (poucos neurônios ativos)

Intuição

Um autoencoder é um professor que se ensina a si mesmo: a prova é reconstruir o que viu — e a cola é entender a estrutura dos dados.

PARTE 3

Embeddings



- ▶ *Embedding*: o vetor que representa um objeto em um espaço aprendido
- ▶ Distâncias no espaço de embedding refletem semelhança semântica
- ▶ Redução de dimensionalidade como leitura: PCA, t-SNE, UMAP
- ▶ A representação aprendida transfere para tarefas supervisionadas

PARTE 4

Não-supervisionado como pré-treino



- ▶ Pré-treino não-supervisionado + ajuste fino com poucos rótulos
- ▶ O modelo de linguagem prevê o próximo token — a maior tarefa não-supervisionada já construída
- ▶ Onde mais: representações para busca, recomendação e dados científicos
- ▶ Não-supervisionado não substitui o supervisionado — o alimenta